

Arquitectura Frontend SDK y Herramienta de Anotación de Vídeo para Análisis Táctico Deportivo

Título: Arquitectura Frontend SDK y Herramienta de Anotación de Vídeo para Análisis Táctico Deportivo

Cliente: Kognia Sports Intelligence

Industria: Tecnología Deportiva y Analítica de Datos

Área de Solución: Plataforma Frontend, SDK y Aplicaciones de Análisis de Vídeo

Tipo de Caso: Desarrollo de SDK Frontend Tipado y Herramienta de Anotación de Vídeo en Tiempo Real

Capacidades: Arquitectura Frontend Modular, SDK Tipado con TypeScript, Componentes Reutilizables, Anotación de Vídeo en Tiempo Real, Integración en Monorepo, Automatización de UI, Observabilidad Frontend, Documentación Técnica, Optimización de Build y Bundling

Background

Kognia Sports Intelligence es una empresa tecnológica especializada en análisis táctico automatizado y en tiempo real aplicado al fútbol profesional. Su plataforma combina procesamiento de datos, visión por computador y analítica avanzada para identificar patrones tácticos complejos y proporcionar inteligencia accionable a entrenadores, analistas y profesionales del deporte. Con el objetivo de ampliar su propuesta, Kognia necesitaba incorporar una herramienta de anotación manual de vídeo que complementara su análisis automatizado. Esta capacidad permitiría a los analistas etiquetar eventos, enriquecer datos tácticos y mejorar la precisión del análisis contextual. El entorno existente estaba basado en un dashboard complejo con múltiples dependencias compartidas, múltiples equipos trabajando en paralelo y una arquitectura que no estaba diseñada inicialmente para soportar un SDK frontend reutilizable.

Reto

El principal reto consistía en diseñar una arquitectura frontend tipo SDK dentro de un entorno monolítico con dependencias compartidas como autenticación, gestión de usuarios y flujos internos del dashboard. Aunque el objetivo inicial era crear un módulo completamente independiente, las restricciones del sistema hacían inviable el aislamiento total. Era necesario desarrollar componentes reutilizables, tipados y fácilmente integrables en un monorepo compartido, manteniendo compatibilidad, estabilidad y rendimiento. La solución debía permitir integración en diferentes áreas de la plataforma sin interrumpir el funcionamiento del sistema ni el trabajo de otros equipos. Adicionalmente, la herramienta de anotación debía soportar interacción en tiempo real, gestión eficiente de eventos de teclado, reproducción de vídeo y almacenamiento estructurado de anotaciones, garantizando una experiencia fluida y consistente.

Solución Funcional

Se desarrolló una herramienta de anotación de vídeo que permite a analistas deportivos registrar eventos durante un partido en tiempo real o a partir de vídeo almacenado. La solución incluye componentes funcionales como listas, formularios, reproductores de vídeo, gestores de subida de archivos y un sistema de captura de atajos de teclado para anotación rápida. Desde el punto de vista funcional, la herramienta mejora la capacidad de análisis táctico, permite enriquecer datos y facilita el trabajo de los analistas mediante automatización de interacciones y flujos de anotación. Los componentes fueron diseñados para ser reutilizables e integrables en distintos módulos del dashboard. La solución transforma el proceso de anotación manual en un flujo estructurado, eficiente y escalable, mejorando consistencia, productividad y calidad del análisis deportivo.

Solución Técnica

La arquitectura se implementó como un SDK frontend modular desarrollado con React y TypeScript, asegurando tipado fuerte, reutilización de componentes y compatibilidad con el monorepo existente. Los componentes fueron empaquetados y optimizados mediante Rollup y ESBuild, garantizando builds eficientes y rendimiento estable. Se implementó documentación técnica automática mediante Typedoc, permitiendo trazabilidad, reutilización y mantenimiento del SDK. El desarrollo se realizó en un entorno aislado dentro del monorepo para evitar interferencias con otros equipos y facilitar integración progresiva. La herramienta incluye un sistema de gestión de eventos en tiempo real, captura de hotkeys y renderizado eficiente de vídeo. La observabilidad y validación iterativa se facilitaron mediante despliegues continuos en Vercel, permitiendo al cliente revisar avances y validar cambios en tiempo real. La arquitectura modular permite evolución continua, integración flexible y expansión del SDK hacia nuevos módulos y funcionalidades.

Impacto y Resultados

El proyecto se entregó antes de la fecha prevista, permitiendo dedicar tiempo adicional a funcionalidades complementarias. La herramienta de anotación está desplegada en producción y soporta flujos de trabajo de análisis táctico en tiempo real. Todos los componentes fueron empaquetados en un SDK tipado, documentado y reutilizable, mejorando mantenibilidad, consistencia y velocidad de desarrollo. La validación continua mediante despliegues en Vercel permitió iteraciones rápidas y mejora continua del producto. La arquitectura resultante proporciona una base escalable para expansión futura, permitiendo incorporar nuevas capacidades de análisis, automatización y procesamiento de datos. La solución consolidó una plataforma frontend modular orientada a reutilización, eficiencia y evolución tecnológica sostenible.